

Không gian tích trong, không gian Hilbert

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 23 tháng 05 năm 2024

Không gian tích trong trên $\mathbb{R}$

Cho H là một không gian vectơ trên trường số thực $\mathbb{R}$. Một tích trong (tích vô hướng, inner product) trên H là một phiếm hàm song tuyến tính, đối xứng, xác định dương trên H , tức là một ánh xạ:

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \langle x, y \rangle\end{aligned}$$

thỏa

- (a) Tuyến tính theo biến thứ nhất: $\langle \alpha x + \beta x', y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x', y \rangle$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $x, x', y \in H$,
- (b) Tuyến tính theo biến thứ hai: $\langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, y' \rangle$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $x, y, y' \in H$,
- (c) Đối xứng: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ với mọi $x, y \in H$,
- (d) Xác định dương: $\langle x, x \rangle \geq 0$ với mọi $x \in H$, và $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Tích trong còn được ký hiệu bằng $x \cdot y = \langle x, y \rangle$.

Ví dụ: không gian Euclid $\mathbb{R}^n$

Trên $\mathbb{R}^n$ có tích trong sau: nếu $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ và $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ thì

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Tích trong này sinh ra chuẩn

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2},$$

chính là chuẩn Euclid.

Đây là tích trong vì: với mọi $x, x', y, y' \in \mathbb{R}^n$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\langle \alpha x + \beta x', y \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i + \beta x'_i) y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i y_i + \beta \sum_{i=1}^n x'_i y_i = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x', y \rangle,$$

$$\langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \sum_{i=1}^n x_i (\alpha y_i + \beta y'_i) = \alpha \sum_{i=1}^n x_i y_i + \beta \sum_{i=1}^n x_i y'_i = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, y' \rangle,$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \langle y, x \rangle,$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0,$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Không gian tích trong trên $\mathbb{C}$

Nếu H là một không gian vectơ trên trường số phức $\mathbb{C}$ thì tích trong là một ánh xạ

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H &\rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) &\mapsto \langle x, y \rangle\end{aligned}$$

thỏa

- (a) *Tuyến tính theo biến thứ nhất:* $\langle \alpha x + \beta x', y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x', y \rangle$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $x, x', y \in H$,
- (b) *Tính cộng, nhưng **không** tuyến tính theo biến thứ hai:*
 $\langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, y' \rangle$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $x, y, y' \in H$,
- (c) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ với mọi $x, y \in H$,
- (d) *Xác định dương:* $\langle x, x \rangle \geq 0$ với mọi $x \in H$, và $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Ví dụ: không gian $\mathbb{C}^n$

Trên $\mathbb{C}^n$ có tích trong sau: nếu $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ và $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ thì

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

Tích trong này sinh ra chuẩn

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2},$$

chính là chuẩn Euclid.

Đây là tích trong vì: với mọi $x, x', y, y' \in \mathbb{C}^n$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, ta có:

$$\langle \alpha x + \beta x', y \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i + \beta x'_i) \overline{y_i} = \alpha \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} + \beta \sum_{i=1}^n x'_i \overline{y_i} = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x', y \rangle,$$

$$\langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{(\alpha y_i + \beta y'_i)} = \overline{\alpha} \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} + \overline{\beta} \sum_{i=1}^n x_i \overline{y'_i} = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \overline{\beta} \langle x, y' \rangle,$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} = \sum_{i=1}^n \overline{y_i \overline{x_i}} = \overline{\sum_{i=1}^n y_i \overline{x_i}} = \overline{\langle y, x \rangle},$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{x_i} = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \geq 0,$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Cho không gian tích trong H , với $x \in H$ (trên trường $\mathbb{R}$ hay $\mathbb{C}$), đặt

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}.$$

Ví dụ: không gian ℓ^2

Trên trường số thực $\mathbb{R}$ có tích trong:

$$\langle (x_n)_n, (y_n)_n \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n,$$

và trên trường số phức $\mathbb{C}$ có tích trong:

$$\langle (x_n)_n, (y_n)_n \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$$

với mọi (x_n) và y_n trong $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$. Tích trong này xác định (nghĩa là chuỗi hội tụ) do bất đẳng thức Bunyakovsky:

$$\sum_{n=1}^m |x_n \overline{y_n}| \leq \left(\sum_{n=1}^m |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^m |y_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|x\|_2 \|y\|_2 < \infty,$$

dẫn đến chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ hội tụ tuyệt đối (và vì vậy hội tụ).

Tương tự như ví dụ trước, ta có thể kiểm tra $\langle \cdot, \cdot \rangle$ thỏa các tính chất của tích trong trên trường số thực và trên trường số phức.

Tích trong này sinh ra chuẩn đã biết của ℓ^2 : trên trường thực thì

$$\|(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}\| = \langle x, x \rangle^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

và trên trường phức thì

$$\|(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}\| = \langle x, x \rangle^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ví dụ: không gian L^2

Trong không gian $L^2(\Omega)$ trên trường thực có tích trong

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} fg,$$

và trên trường phức có tích trong

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f\bar{g}$$

với mọi $f, g \in L^2(\Omega)$. Tích trong này xác định (nghĩa là tích phân là một số thực) do Bất đẳng thức Hölder:

$$\int_{\Omega} |f\bar{g}| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |g|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|f\|_2 \|g\|_2 < \infty.$$

Tương tự như ví dụ trước, ta có thể kiểm tra $\langle \cdot, \cdot \rangle$ thỏa các tính chất của tích trong trên trường số thực và trên trường số phức.

Tích trong này sinh ra chuẩn đã biết của $L^2(\Omega)$: trên trường thực thì

$$\|f\|_2 = \left(\int_{\Omega} f^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

và trên trường phức thì

$$\|f\|_2 = \left(\int_{\Omega} |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Như vậy, không gian Euclid và không gian ℓ^2 là các trường hợp riêng của không gian L^2 .

Ví dụ

Trên không gian $C^1([a, b]; \mathbb{R})$, đặt

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) \, dt + \int_a^b f'(t)g'(t) \, dt.$$

Chứng minh rằng $C^1([a, b]; \mathbb{R})$ cùng với $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tạo thành một không gian tích trong.

Chứng minh.

Vì tích phân có tính tuyến tính và giao hoán nên hàm $\langle \cdot, \cdot \rangle$ thỏa tính tuyến tính theo biến thứ nhất, biến thứ hai, và tính đối xứng. Ta có:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(t)^2 \, dt + \int_a^b f'(t)^2 \, dt \geq 0,$$

và $\langle f, f \rangle = 0$ khi và chỉ khi $\int_a^b f(t)^2 \, dt = 0$ và $\int_a^b f'(t)^2 \, dt = 0$. Vì f và f' liên tục trên $[a, b]$, nên ta kết luận $f \equiv 0$ và $f' \equiv 0$. Do đó, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là tích trong. □

Phản ví dụ của tích trong

Chứng tỏ trong không gian $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ trên trường thực, hàm

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle := |x_1 y_1| + |x_2 y_2|$$

không phải là tích trong.

Vì:

$$\begin{aligned}\langle (-2, -3), (1, 1) \rangle &= |-2 \cdot 1| + |-3 \cdot 1| = 5, \\ -1 \cdot \langle (2, 3), (1, 1) \rangle &= -1 \cdot (|2 \cdot 1| + |3 \cdot 1|) = -5,\end{aligned}$$

nên tuyến tính theo biến thứ nhất không thỏa. Đây không phải là tích trong. □

Ví dụ

Không gian $C^1([a, b]; \mathbb{R})$ được trang bị hàm

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f'(x)g'(x) \, dx$$

có phải là không gian tích trong không?

Đây không phải là không gian tích trong vì $f \equiv 1 \neq 0$, nhưng:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b 0 \, dx = 0.$$



Bất đẳng thức Bunyakovsky–Cauchy–Schwarz

- Dạng chuẩn và tích trong:

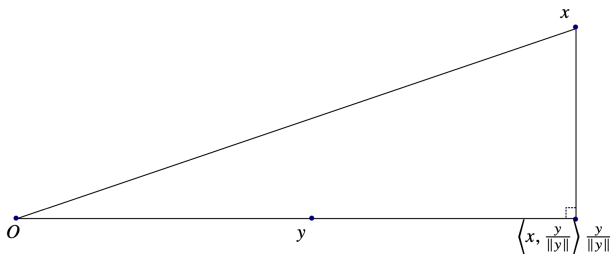
$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi hai vectơ là phụ thuộc tuyến tính.

- Chỉ ở dạng tích trong:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Liên hệ trong $\mathbb{R}^2$



Cạnh góc vuông còn lại chính là $x - \left\langle x, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle \frac{y}{\|y\|} = x - \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y$.

Bất đẳng thức trên cho ta $\left| \left\langle x, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle \right| \leq \|x\| \left\| \frac{y}{\|y\|} \right\| = \|x\|$.

Trong trường hợp mặt phẳng Euclid, điều này nói rằng chiều dài hình chiếu vuông góc của x xuống y nhỏ hơn hay bằng chiều dài của x , tức là cạnh góc vuông ngắn hơn cạnh huyền.

Chứng minh bất Bunyakovsky–Cauchy–Schwarz (tích trong)

Ý tưởng: theo như hình trên, cạnh góc vuông còn lại sẽ có chiều dài không âm, nghĩa là chiều dài cạnh góc vuông còn lại ngắn hơn chiều dài cạnh huyền. Ta xét bất đẳng thức:

$$\left(x - \frac{x \cdot y}{\|y\|^2}y\right) \cdot \left(x - \frac{x \cdot y}{\|y\|^2}y\right) \geq 0. \quad (*)$$

Trên trường số thực, ta có $x \cdot y = y \cdot x$ và bất đẳng trên tương đương với:

$$\begin{aligned} x \cdot x - 2\frac{x \cdot y}{\|y\|^2}x \cdot y + \left(\frac{x \cdot y}{\|y\|^2}\right)^2 y \cdot y &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \|x\|^2 - \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^2} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \|x\|^2\|y\|^2 &\geq (x \cdot y)^2, \end{aligned}$$

chính là bất đẳng thức cần chứng minh.

Trên trường số phức, ta có $x \cdot y = \overline{y \cdot x}$, và bất đẳng thức (*) tương đương với:

$$\begin{aligned}x \cdot x - \frac{\overline{x \cdot y}}{\|y\|^2} x \cdot y - \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} y \cdot x + \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} \frac{\overline{x \cdot y}}{\|y\|^2} y \cdot y &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \|x\|^2 - \frac{(x \cdot y)(y \cdot x)}{\|y\|^2} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \|x\|^2 - \frac{|x \cdot y|^2}{\|y\|^2} &\geq 0,\end{aligned}$$

chính là bất đẳng thức cần chứng minh.



Hệ quả của Bđt Bunyakovsky–Cauchy–Schwarz

Bất đẳng thức tam giác: Với mọi $x, y \in H$,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Chứng minh: Trên trường số thực, ta có:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y \\ &= \|x\|^2 + 2x \cdot y + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &\leq (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

Trên trường số phức, ta có:

$$\|x + y\|^2 = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y$$

Vì

$$x \cdot y + y \cdot x = x \cdot y + \overline{x \cdot y} = 2\Re(x \cdot y) \leq 2|x \cdot y|,$$

nên ta được ước tính:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|x \cdot y| + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Ta có điều phải chứng minh. □

Tích trong sinh ra chuẩn

Cho không gian tích trong H , với $x \in H$, đặt $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ thì đây là một chuẩn trên H .

Chứng minh: Ta kiểm tra $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ thỏa các tính chất của chuẩn thông qua các tích chất của tích trong:

Không âm: $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2} \geq 0$.

Xác định dương: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow \langle x, x \rangle^{1/2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Tỉ lệ:

$$\|\alpha x\| = \langle \alpha x, \alpha x \rangle^{1/2} = (\alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle)^{1/2} = (|\alpha|^2 \langle x, x \rangle)^{1/2} = |\alpha| \langle x, x \rangle^{1/2} = |\alpha| \|x\|.$$

Bất đẳng thức tam giác: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ bởi bất tam giác chứng minh ở trên. □

Vuông góc

Trong trường hợp trường thực, bất Bunyakovsky–Cauchy–Schwarz có nghĩa là: cho hai vectơ $x, y \neq 0$ thì

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1.$$

Như trong trường hợp không gian Euclid $\mathbb{R}^n$, số thực $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ đại diện cho “góc” giữa hai vectơ x và y , cụ thể góc đó là số thực $\alpha \in [0, \pi]$ sao cho

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Định nghĩa

Cho x, y trong không gian tích trong, ta nói x **vuông góc** (orthogonal) với y , ký hiệu $x \perp y$, nếu $\langle x, y \rangle = 0$.

Vì $\langle x, y \rangle = 0$ dẫn đến $\langle y, x \rangle = 0$, nên quan hệ vuông góc có tính đối xứng.

Công thức Pythagorean

Với mọi x, y trong không gian tích trong,

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Tổng quát hơn, nếu x_i , $1 \leq i \leq n$ vuông góc đôi một thì

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

Đẳng thức vẫn đúng cho $n = \infty$ với giả thiết chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} x_i$ hội tụ.

Chứng minh: Vì $x \perp y$ nên $\langle x, y \rangle = 0$. Khai triển vế trái, ta có:

$$\|x + y\|^2 = (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Để chứng minh trường hợp tổng quát, ta dùng phép quy nạp. Trường hợp $n = 1$ là hiển nhiên và ta cũng đã chứng minh cho $n = 2$.

Giả sử đẳng thức đúng với n , và ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n + 1$, nghĩa là ta cần chứng minh:

$$\left\| \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} \|x_i\|^2$$

với các x_i vuông góc đôi một với nhau.

Đặt $y_n = x_n + x_{n+1}$. Với bất kỳ $1 \leq i < n$, ta có:

$$\langle y_n, x_i \rangle = \langle x_n + x_{n+1}, x_i \rangle = \langle x_n, x_i \rangle + \langle x_{n+1}, x_i \rangle = 0,$$

nên $y_n \perp x_i$ với mọi i .

Áp dụng giả thiết quy nạp, ta được:

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{i=1}^{n+1} x_i\right\|^2 &= \left\|\sum_{i=1}^{n-1} x_i + y_n\right\|^2 \\&= \sum_{i=1}^{n-1} \|x_i\|^2 + \|y_n\|^2 \\&= \sum_{i=1}^{n-1} \|x_i\|^2 + \|x_n + x_{n+1}\|^2 \\&= \sum_{i=1}^{n+1} \|x_i\|^2.\end{aligned}$$

Ta đã chứng minh xong đẳng thức.



Ghi chú

Chiều đảo của công thức là không đúng, nghĩa là với mọi x, y trong không gian tích trong thì

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \not\Rightarrow x \perp y.$$

Ví dụ: Xét x và $y = ix$, ta có:

$$\begin{aligned}\|y\|^2 &= \|ix\|^2 = |i|^2 \|x\|^2 = \|x\|^2, \\ \|x + y\|^2 &= \|x + ix\|^2 = |1 + i|^2 \|x\|^2 = 2\|x\|^2,\end{aligned}$$

nên $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Tuy nhiên, x và y không vuông góc nhau vì

$$\langle x, y \rangle = \langle x, ix \rangle = -i\langle x, x \rangle = -i\|x\|^2.$$

Chứng minh Bđt Bunyakovsky–Cauchy–Schwarz dựa trên Công thức Pythagorean

Trước hết, ta thấy:

$$\left(x - \frac{x \cdot y}{\|y\|} \frac{y}{\|y\|}\right) \cdot y = x \cdot y - \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} y \cdot y = x \cdot y - x \cdot y = 0,$$

nên $\left(x - \frac{x \cdot y}{\|y\|} \frac{y}{\|y\|}\right) \perp y$. Điều này cũng có nghĩa là

$$\left(x - \frac{x \cdot y}{\|y\|} \frac{y}{\|y\|}\right) \perp \left(x \cdot \frac{y}{\|y\|}\right) \frac{y}{\|y\|}.$$

Áp dụng Công thức Pythagorean, ta có:

$$\left\| x - \frac{x \cdot y}{\|y\|} \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 + \left\| \left(x \cdot \frac{y}{\|y\|} \right) \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 = \|x\|^2,$$

nghĩa là

$$\begin{aligned} \left\| \left(x \cdot \frac{y}{\|y\|} \right) \frac{y}{\|y\|} \right\| &\leq \|x\| \\ \Leftrightarrow |x \cdot y| &\leq \|x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Đây là bất đẳng thức cần chứng minh.



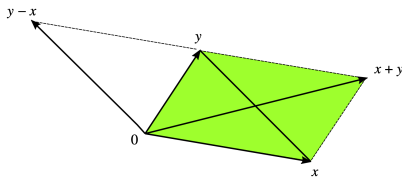
Đẳng thức hình bình hành (Parallelogram law)

Trong không gian tích trong, đẳng thức hình bình hành là:

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 \quad \forall x, y.$$

Vì chuẩn sinh bởi tích trong $\|\cdot\| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$, nên ta cũng có đẳng thức trên trong không gian tích trong.

Ý nghĩa:



Đẳng thức hình bình hành nói rằng: trong một hình bình hành thì tổng bình phương chiều dài hai đường chéo bằng tổng bình phương chiều dài các cạnh.

Chứng minh

Khai triển về phải, ta có:

$$\begin{aligned} & \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 \\ &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle + \langle x, x - y \rangle - \langle y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle \\ &= 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2, \end{aligned}$$

bằng với vế trái.



Ví dụ

Không gian $\mathbb{R}^2$ được trang bị:

$$\|(x_1, x_2)\|_1 := |x_1| + |x_2|$$

có phải là không gian tích trong không?

Với hai vectơ $x = (1, 0)$ và $y = (0, 1)$, ta tính:

$$\|x + y\|_1 = \|(1, 1)\|_1 = 2,$$

$$\|x - y\|_1 = \|(1, -1)\|_1 = 2,$$

$$\|x\|_1 = 1,$$

$$\|y\|_1 = 1,$$

nên $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 \neq 2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2$. Đẳng thức hình bình hành không thỏa, nên chuẩn $\|\cdot\|_1$ không được sinh ra bởi tích trong. □

Ví dụ cho ta thấy **không phải không gian định chuẩn nào cũng là không gian tích trong**.

Ví dụ

Chứng tỏ không gian ℓ^p chỉ là không gian tích trong với $p = 2$.

Chứng minh: Ta cần chứng minh với $p \neq 2$, chuẩn $\|\cdot\|_p$ không được sinh bởi bất kỳ tích trong nào. Bằng phản chứng, giả sử chuẩn $\|\cdot\|_p$, $p \neq 2$, được sinh bởi tích trong.

Chọn $x = (1, 1, 0, \dots, 0, \dots)$ và $y = (1, -1, 0, \dots, 0, \dots)$. Ta tính

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} = (1^p + 1^p + 0 + \dots + 0 + \dots)^{1/p} = 2^{1/p},$$

$$\|y\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^p \right)^{1/p} = (1^p + |-1|^p + 0 + \dots + 0 + \dots)^{1/p} = 2^{1/p}.$$

Vì $x + y = (2, 0, 0, \dots, 0, \dots)$ và $x - y = (0, 2, 0, \dots, 0, \dots)$, nên

$$\|x + y\|_p = (2^p + 0 + \dots + 0 + \dots)^{1/p} = 2,$$

$$\|x - y\|_p = (0 + 2^p + 0 + \dots + 0 + \dots)^{1/p} = 2.$$

Vì $\|\cdot\|_p$ được sinh bởi tích trong nên thỏa đẳng thức Hình bình hành, nghĩa là:

$$\begin{aligned} 2\|x\|_p^2 + 2\|y\|_p^2 &= \|x + y\|_p^2 + \|x - y\|_p^2 \\ \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{2/p} + 2 \cdot 2^{2/p} &= 8 \\ \Leftrightarrow 2^{2/p} &= 2 \\ \Leftrightarrow \frac{2}{p} &= 1 \\ \Leftrightarrow p &= 2. \end{aligned}$$

Đây là điều trái với giả thiết.

Lưu ý rằng, vectơ x và y trên cũng được sử dụng trong chứng minh ℓ^∞ không là không gian tích trong. Thật vậy, vì

$$\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = 1, \quad \|x + y\|_\infty = \|x - y\|_\infty = 2,$$

nên

$$\begin{aligned} 2\|x\|_\infty^2 + 2\|y\|_\infty^2 &= \|x + y\|_\infty^2 + \|x - y\|_\infty^2 \\ &\Leftrightarrow 4 = 8, \end{aligned}$$

đây là điều vô lý.

Do đó, không gian ℓ^p chỉ là không gian tích trong với $p = 2$ như ví dụ ở trên. □

Ví dụ

Chúng tỏ không gian $L^p([0, 1])$ chỉ là không gian tích trong với $p = 2$.

Chúng minh: Ta cần chứng minh với $p \neq 2$, chuẩn $\|\cdot\|_p$ không được sinh bởi bất kỳ tích trong nào. Bằng phản chứng, giả sử chuẩn $\|\cdot\|_p$, $p \neq 2$, được sinh bởi tích trong.

Trên $[0, 1]$, chọn

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq \frac{3}{4}, \\ 0, & \frac{3}{4} < x \leq 1, \end{cases}$$

và

$$g(x) = f(1 - x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{4}, \\ 2, & \frac{1}{4} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Ta tính:

$$\|f\|_p = \left(\int_0^{\frac{3}{4}} 2^p \, dx \right)^{1/p} = 2 \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{1/p},$$

$$\|g\|_p = \left(\int_0^1 |f(1-x)|^p \, dx \right)^{1/p} = \left(\int_0^1 |f(t)|^p \, dt \right)^{1/p} = 2 \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{1/p},$$

$$\|f+g\|_p = \left(\int_{[0, \frac{1}{4}] \cup [\frac{3}{4}, 1]} 2^p \, dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} 4^p \, dx \right)^{1/p} = \left(2^{p-1} + 2^{2p-1} \right)^{1/p},$$

$$\|f-g\|_p = \left(\int_{[0, \frac{1}{4}] \cup [\frac{3}{4}, 1]} 2^p \, dx \right)^{1/p} = 2^{(p-1)/p}.$$

Để thỏa đẳng thức hình bình hành thì:

$$\begin{aligned} 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 &= \|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 \\ \Leftrightarrow 8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{2/p} &= \left(2^{p-1} + 2^{2p-1}\right)^{2/p} + 2^{(2p-2)/p}. \end{aligned}$$

Đẳng thức chỉ đúng khi và chỉ khi $p = 2$, trái với giả thiết.

Do đó, không gian $L^p([0, 1])$ chỉ là không gian tích trong với $p = 2$. □

Tích trong liên tục theo từng biến

Mệnh đề (4.1.16)

Cho không gian tích trong H trên trường $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

- (a) Ánh xạ $x \mapsto \langle x, y \rangle$ là tuyến tính liên tục, có chuẩn bằng $\|y\|$.
- (b) Trên trường số thực thì ánh xạ $y \mapsto \langle x, y \rangle$ là tuyến tính liên tục, có chuẩn bằng $\|x\|$. Trên trường số phức thì ánh xạ này không tuyến tính nhưng vẫn liên tục.

Chứng minh

(a) Tính tuyến tính của ánh xạ $x \mapsto \langle x, y \rangle$ có được do tính tuyến tính theo biến thứ nhất của tích trong. Với $y \in H$ cố định, đặt $Tx := \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in H$. Theo Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có:

$$|Tx| = |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|,$$

nên T bị chặn và vì vậy liên tục. Ta cũng được $\|T\| \leq \|y\|$.

Chọn $x = y$ thì $|Tx| = |\langle y, y \rangle| = \|y\|^2$. Dấu “=” xảy ra nên $\|T\| = \|y\|$.

(b) Với $x \in H$ cố định, đặt $Ty := \langle x, y \rangle$ với mọi $y \in H$. Trên trường số thực, tính tuyến tính của T được suy ra từ tính tuyến tính theo biến thứ hai của tích trong.

Bất đẳng thức Bunyakovsky cho ta:

$$|Ty| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

nên T bị chặn và vì vậy liên tục.



Ví dụ

Trên trường số thực, xét ánh xạ:

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}.$$

Ta đã biết T là một ánh xạ tuyến tính liên tục với $\|T\| = \frac{\pi}{\sqrt{6}}$.

Ta kiểm lại bài toán với phương pháp tích trong.

Cho $y = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right) \in \ell^2$ cố định. Khi đó, ánh xạ T được cho bởi tích trong:

$$Tx = \langle x, y \rangle = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \cdot \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$$

với mọi $x \in \ell^2$.

Theo kết quả trước, ánh xạ T chính là ánh xạ $x \mapsto \langle x, y \rangle$, một ánh xạ liên tục với chuẩn $\|T\| = \|y\|_2$, nghĩa là:

$$\|T\| = \|y\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{6}},$$

đúng với điều ta đã biết.



Không gian Hilbert

Định nghĩa

Một không gian tích trong mà là một không gian định chuẩn đầy đủ với chuẩn sinh bởi tích trong thì được gọi là một **không gian Hilbert**.

Ngắn gọn hơn, *không gian Hilbert* là *không gian tích trong đầy đủ*, hay *không gian Hilbert* là *không gian Banach* với chuẩn cho bởi tích trong.

Ví dụ

Không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ là đầy đủ và cũng là một không gian tích trong; vì vậy đây là một không gian Hilbert.

Không gian Euclid $\mathbb{C}^n$ là đầy đủ và cũng là một không gian tích trong; vì vậy đây là một không gian Hilbert.

Không gian ℓ^2 là đầy đủ và cũng là một không gian tích trong; vì vậy đây là một không gian Hilbert.

Không gian L^2 là đầy đủ và cũng là một không gian tích trong; vì vậy đây là một không gian Hilbert.

Ví dụ

Chứng minh rằng không gian $C([0, 1])$ với tích trong trên trường số thực:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) \, dt$$

với mọi $f, g \in C([0, 1])$ không phải là không gian Hilbert.

Chuẩn sinh ra bởi tích trong là L^2 :

$$\|f\| = \left(\int_0^1 |f(t)|^2 \, dt \right)^{1/2}$$

với mọi $f \in C([0, 1])$. Trên $[0, 1]$ lấy dãy hàm:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ -2nx + n + 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}, \\ 0, & \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Ta sẽ chứng minh dãy hàm $(f_n)_n$ là Cauchy trong chuẩn L^2 . Cho $\epsilon > 0$, và ta cần tìm $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với $m > n \geq N$ thì $\|f_n - f_m\| < \epsilon$.

Ta tính được:

$$\begin{aligned}\|f_m - f_n\|^2 &= \left(\int_0^1 |f_n(x) - f_m(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &= \frac{(m - n)^2}{6m^2n} \\ &= \frac{1}{6n} - \frac{1}{3m} + \frac{n}{6m^2} \\ &\leq \frac{1}{6N} + \frac{1}{6N} = \frac{1}{3N}.\end{aligned}$$

Chọn $\frac{1}{3N} < \epsilon^2 \Leftrightarrow N > \frac{1}{3\epsilon^2}$ thì $\|f_m - f_n\| < \epsilon$.

Ta dễ thấy f_n hội tụ điểm đến hàm f cho bởi

$$f(x) := \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

(sinh viên tự chứng minh)

Ta có:

$$\|f - f_n\|_2 = \left(\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}} |-2nx + n + 1|^2 dx \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{6n}} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$, nên f_n hội tụ đến f trong chuẩn L^2 .

Tuy nhiên, $f \notin C([0, 1])$, nên $C([0, 1])$ không phải là không gian Hilbert với chuẩn sinh bởi tích trong đã cho. □

Ghi chú về không gian mêtric, định chuẩn, và tích trong

Không gian	Thuốc đo	+ đầy đủ
Không gian mêtric	mêtric	không gian đầy đủ
Không gian định chuẩn	chuẩn	không gian Banach
Không gian tích trong	tích trong	không gian Hilbert

$$\begin{array}{ccccc} \text{Không gian tích trong} & \subset & \text{Không gian định chuẩn} & \subset & \text{Không gian vectơ} \\ \cup & & \cup & & \\ \text{Không gian Hilbert} & \subset & \text{Không gian Banach} & & \end{array}$$

Ghi chú: Không gian tích trong và Đẳng thức hình bình hành

Cho V là một *không gian vectơ định chuẩn* trên trường đại số $\mathbb{F}$ (để đơn giản, ta lấy $\mathbb{F} = \mathbb{R}$), với chuẩn $\|\cdot\|$.

Nếu tồn tại một tích trong $\langle \cdot, \cdot \rangle$ trên V (nghĩa là V là một không gian tích trong) sao cho $\|\cdot\| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$, thì ta có Đẳng thức Hình bình hành:

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 \quad \forall x, y \in V. \quad (1)$$

Chiều ngược lại cũng đúng thông qua định lý sau:

Định lý (Jordan von Neumann)

Nếu mọi phần tử trong không gian vectơ định chuẩn V thỏa Đẳng thức Hình bình hành (1), thì V là một không gian tích trong.

Ghi chú

Giả thiết của Định lý Jordan von Neumann về Đẳng thức Hình bình hành có thể được mở rộng để vẫn có được kết quả mong muốn.

Một cách cụ thể, nếu mọi phần tử trong không gian vectơ định chuẩn V thỏa bất đẳng thức:

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \leq \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 \quad \forall x, y \in V.$$

thì V là một không gian tích trong.

Ý tưởng: Thay x bởi $\frac{1}{2}(x + y)$ và y bởi $\frac{1}{2}(x - y)$ vào trong bất đẳng thức thì ta sẽ có bất đẳng thức trên nhưng ngược dấu. Do đó, bất đẳng thức trên cũng tương đương với Đẳng thức Hình bình hành.

Bài tập

A) Cho ánh xạ $T : \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n$$

với mọi $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell^1$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là chuỗi Tx hội tụ.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính.
- (c) Chứng tỏ T là ánh xạ liên tục.
- (d) Tính $\|T\|$ bằng cách xét vectơ e_k với 1 ở vị trí thứ k và 0 ở những vị trí còn lại.

B) Trong không gian $\mathbb{R}^2$ với chuẩn $\|\cdot\|_{\infty}$, cho không gian con:

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 0\}$$

và ánh xạ $T : M \rightarrow \mathbb{R}$ với $T(x, y) = y$. Chứng tỏ tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in (\mathbb{R}^2)^*$ thỏa $f|_M = T$ nhưng *không* là mở rộng Hahn–Banach của T .

Chúng ta định nghĩa T là ánh xạ tuyến tính, nghĩa là chuỗi Tx hội tụ

Với mọi $x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^1$, ta có chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$$

hội tụ và cũng có sự so sánh:

$$\left| \left(1 - \frac{1}{n} \right) x_n \right| = \left(1 - \frac{1}{n} \right) |x_n| \leq |x_n|,$$

nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(1 - \frac{1}{n} \right) x_n \right|$ hội tụ.

Vì vậy, chuỗi Tx là hội tụ tuyệt đối nên cũng hội tụ.

Ghi chú: Bất đẳng thức Hölder cũng có thể được sử dụng, với $p = 1$ và $q = \infty$ thì $x \in \ell^1$ và $1 - \frac{1}{n} \in \ell^\infty$.

Chúng tỏ T là ánh xạ tuyến tính

Với mọi $x, y \in \ell^1$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T(x + y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) (x_n + y_n) \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) y_n \\&= Tx + Ty, \\T(\alpha x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) (\alpha x_n) \\&= \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n \\&= \alpha Tx.\end{aligned}$$

Vì vậy, T là ánh xạ tuyến tính.

Chúng tỏ T là ánh xạ liên tục

Với mọi $x \in \ell^1$, ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) |x_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|x\|_1,$$

nên T là ánh xạ bị chặn (và vì vậy cũng liên tục) với $\|T\| \leq 1$.

Tính $\|T\|$

Với $k \in \mathbb{Z}^+$, xét vectơ e_k có 1 ở vị trí thứ k và 0 ở những vị trí còn lại.

Ta dễ thấy $e_k \in \ell^1$ với $\|e_k\|_1 = 1$ và

$$Te_k = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) e_n = 1 - \frac{1}{k},$$

nên

$$\|T\| = \sup_{0 \neq x \in \ell^1} \frac{|Tx|}{\|x\|_1} \geq \frac{|Te_k|}{\|e_k\|_1} = 1 - \frac{1}{k}.$$

Kết hợp với phần trước để có ước tính:

$$1 - \frac{1}{k} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn khi $k \rightarrow \infty$ để kết luận $\|T\| = 1$.



Trong không gian $\mathbb{R}^2$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$, cho $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 0\}$ và ánh xạ $T : M \rightarrow \mathbb{R}$ với $T(x, y) = y$. Chứng tỏ tồn tại một phiếm hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f|_M = T$ nhưng *không* là mở rộng Hahn–Banach của T

Trước hết, ta có ước tính về $\|T\|$:

$$|T(x, y)| = |y| \leq \max(|x|, |y|) = \|(x, y)\|_\infty,$$

nên $\|T\| \leq 1$.

Bằng phản chứng, giả sử mọi phiếm hàm tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ với $f|_M = T$ đều là mở rộng Hahn–Banach của T .

Với tham số $t \in \mathbb{R}$, xét phiếm hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$f(x, y) = y + t(x - 2y).$$

Ta dễ thấy f là phiếm hàm tuyến tính liên tục với $f|_M = y = T$.

Vì vậy, f là mở rộng Hahn–Banach của T , nên $\|f\| = \|T\|$ với mọi $t \in \mathbb{R}$.

Ta có ước tính:

$$\|T\| = \|f\| = \sup_{0 \neq (x,y)} \frac{|f(x,y)|}{\|(x,y)\|_\infty} \geq \frac{|f(2,0)|}{\|(2,0)\|_\infty} = t.$$

Cho $t = 2$, ta thu được điều mâu thuẫn với ước tính $\|T\| \leq 1$.

Do đó, ánh xạ f không là mở rộng Hahn–Banach của T . □